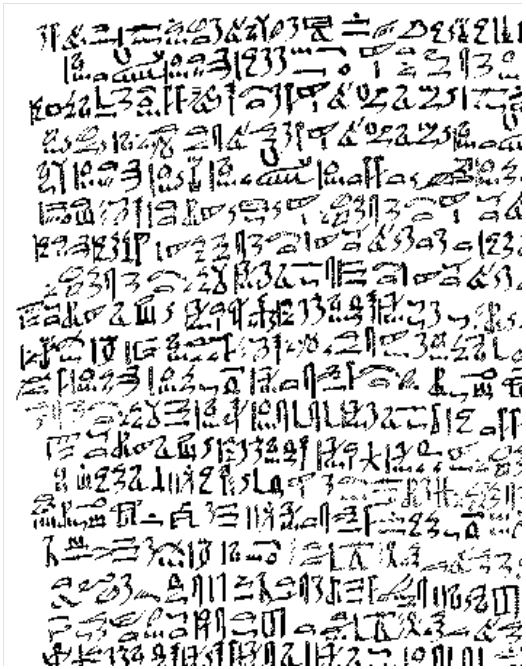
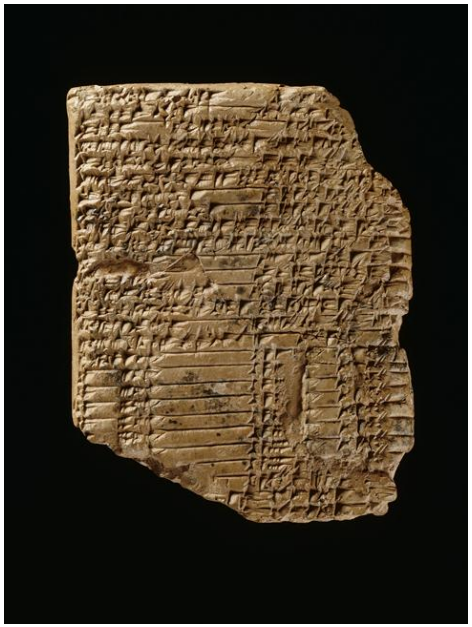


Egyptien 1550 av JC

TD1



Sumérien 3000 av JC

Langages

Règles syntaxiques

Clavier



- Lorsqu'une touche est appuyée ou lâchée, le clavier envoie un code à l'unité d'échange. Ce code ne correspond pas au caractère écrit sur la touche mais seulement à la position de cette touche sur le clavier.

- C'est le système d'exploitation qui, en fonction du type de clavier (français, espagnol, …), convertira ce code en celui du caractère correspondant selon un code standard (UTF).

Questions

Le principe retenu est le suivant : à chaque touche le clavier envoie un code binaire en format fixe quand on l'appuie et un autre code quand on la lâche

1. Quelle est la taille des mots binaires à utiliser pour un clavier de 105 touches ?

2. Combien de codes ne sont pas utilisés ?

Compléments

Pour des raisons de compatibilité avec les anciens claviers les claviers actuels envoient :

- pour une touche normale appuyée un code sur 8 bits commençant par 0
- pour une touche normale lâchée un code sur 16 bits commençant par 11110000 suivi du code de la touche appuyée mais commençant par 1
- pour une touche spéciale appuyée un code sur 16 bits commençant par 11100000
- pour une touche spéciale lâchée un code sur 24 bits commençant par 11100000 11110000 suivi des 8 erniers bits du code de la touche appuyée
- Certaines touches (Print screen, pause) ont des codes sur 32 ou 64 bits !

Codage des caractères

Afin de tenir compte de tous les caractères possibles dans tous les alphabets du monde, le Consortium Unicode a répertorié tous les caractères existants dans le monde en 140 écritures.



Unicode prévoit ainsi 1 114 112 caractères.

Des caractères sont ajoutés régulièrement (dont par exemple des émoticônes), la dernière version (13) date de mars 2020 et contient près de 280 000 codes utilisés.

UTF

Trois façons de représenter ces caractères ont été ensuite proposées :

- UTF32 utilise un format fixe sur 32 bits sans règles syntaxiques

- UTF16 utilise un format variable de longueur maximale 32 bits. Les règles syntaxiques sont les suivantes :
  - Seuls les mots de 16 ou 32 bits sont autorisés
  - Un mot commençant par 110110 est un mot de longueur 32
  - Un mot ne commençant pas par 110110 est un mot de longueur 16

- UTF8 utilise un format variable de longueur maximale 32 bits. Les règles syntaxiques sont les suivantes :
  - Seuls les mots de 8, 16, 24 ou 32 bits sont autorisés
  - Un mot commençant par un bit à 0 est de longueur 8
  - un mot commençant par 110 est de longueur 16 de la forme : 110xxxxx10xxxxxx
  - un mot commençant par 1110 est de longueur 24 de la forme : 1110xxxx10xxxxxx10xxxxxx
  - un mot commençant par 11110 est de longueur 32 de la forme : 11110xxx10xxxxxx10xxxxxx10xxxxxx

1. De combien de codes dispose-t-on en UTF32, en UTF16 et en UTF8 ?

Compléments

UTF8 est surtout utilisé sur internet car les codes peuvent être découpés en mots de 8 bits (format de transfert utilisé sur les réseaux). En effet le code est auto-synchronisé c'est-à-dire que si l'on prend un octet quelconque on sait s'il est ou pas au début d'un code :

- S'il commence par 0 c'est le seul octet du code
- S'il commence par 110 c'est le premier octet d'un code de 2 octets
- S'il commence par 1110 c'est le premier octet d'un code de 3 octets
- S'il commence par 11110 c'est le premier octet d'un code de 4 octets
- S'il commence par 10 c'est un octet à l'intérieur d'un code

UTF16 et UTF32 sont utilisés par les systèmes d'exploitation Linux, Windows et Mac OS

Digicode



Un digicode présente 12 touches (10 chiffres et les lettres A et B) et le code est de longueur 4 on veut l'ouvrir sans connaître le code.

On peut essayer 4 codes par minute.

1. Combien de temps au maximum ça prendrait de l'ouvrir en essayant tous les codes ?

2. Quelqu'un a tapé le code avec des mains sales et on voit des traces sur 4 des 12 touches. Combien de temps au maximum ça prendra pour l'ouvrir ?

3. Quelqu'un a tapé le code avec des mains sales mais on ne voit de traces que sur 3 des 12 touches ce qui veut dire qu'une touche sert 2 fois. Combien de temps au maximum ça prendra pour l'ouvrir ?

Langage avec règles syntaxiques

Soit l'alphabet {1,2,3,4,5}

On définit L comme un langage en format variable de longueur ≤ 3 avec la règle :

"la suite des chiffres constituant un mot doit être strictement croissante"

que l'on peut aussi écrire si c'est plus clair : "tout chiffre d'un mot de L doit être < celui qui se trouve juste à sa droite"

On utilise le langage L pour communiquer entre deux points A et B et on suppose qu'il ne peut pas y avoir plus d'une erreur par mot transmis, qu'il n'y a pas mi perte ni génération spontanée de caractères et que l'ordre des caractères et conservé.

- Que peut-on dire en B si l'on reçoit les 3 messages suivants :
  - 34
  - 32
  - 214

Mots de passe

Calcul de la force d'un mot de passe

- Ce calcul consiste à calculer le nombre de mots de passe possibles puis la taille T pour les coder en binaire en format fixe.

- Les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes Informatique) donnent le classement suivant :
  - T < 64 $\Rightarrow$ très faible
  - T < 80 $\Rightarrow$ faible
  - T < 100 $\Rightarrow$ moyen
  - T > 100 $\Rightarrow$ fort



1. Calculer la force d'un mot de passe de longueur 8 avec un alphabet de 62 symboles (lettres + chiffres)
2. Calculer la force de votre mot de passe à l'IUT